

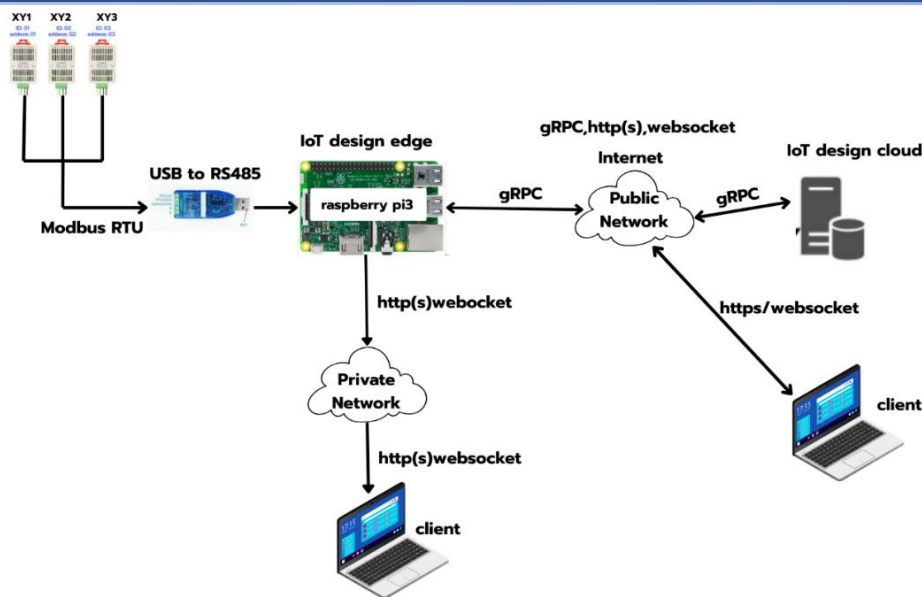
ระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่าย Network-Enabled Temperature Monitoring System

นางสาว อัญชิสา เพชรน้อย, นายธนภัทร ปลื้มชัย และ อาจารย์ ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

ระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่ายที่ติดตั้งภายในบ้านพัก โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบมีความแม่นยำ ใช้งานง่าย และปลอดภัย อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลอุณหภูมิจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้สะดวก พร้อมการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อตัวแปรเกินค่าที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคจากสภาพอากาศ และประหยัดพลังงานด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านระบบเครือข่ายประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งสามตำแหน่งภายในบ้านและเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานภายในหอพัก ได้หรือสถานที่ที่ต้องการการควบคุมและติดตามอุณหภูมิและความชื้นอย่างต่อเนื่อง

แผนผังการทำงาน



โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน

ระบบวัดอุณหภูมิผ่านระบบเครือข่ายถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านพัก โดยระบบนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่เป็นเซ็นเซอร์ XY-MD02 จำนวน 3 ตัว เชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ Modbus ซึ่งทำหน้าที่รับค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกส่งเข้าสู่ Raspberry Pi ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักภายในระบบ และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ IoT Design เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ IoT Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกลาง โดยมีการใช้โปรโตคอล HTTPS ในการรับส่งข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Browser บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ IoT Design ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการติดตามสถานะสภาพแวดล้อมภายในบ้านพัก ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการทดสอบ

